Paskaita 23

Analizinės diferencialinės lygtys

Tikslai. *Kompleksinis Pikaro iteravimo metodas duoda analizinius sprendinius paprastuosiuose taškuose. Ties reguliariuoju ypatinguoju tašku Teiloro eilutes pakeičia laipsniai. Įrodysime nerezonansinę Frobenijaus konstrukciją, o Gauso lygtimi susiesime eilutes, integralus ir tęsimą aplink ypatingąjį tašką.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti vietinį analizinį sprendinį, taikant sutraukimą.
- Įrodyti dviejų nerezonansinių Frobenijaus eilučių konvergavimą.
- Išvesti Gauso eilutę ir jos Oilerio integralą, kai tenkinamos jų parametrų sąlygos.
- Apskaičiuoti vieno logaritminio sprendinio pokytį, pratęsus jį uždara kilpa.

23.1 Kompleksinis Pikaro iteravimo metodas

Vektoriams iš $\mathbb{C}^m$ naudosime maksimumo normą. Funkciją $F(z, y)$ čia vadinsime *analizine*, jei ją nusako lokaliai konverguojanti bendra skaliarinio kintamojo z ir vektoriaus y komponenčių laipsninė eilutė. Mažesnėse uždarose skritulių sandaugose konvergavimas yra absoliutus ir tolygus. Tokiose sandaugose eilutę galima diferencijuoti panariui. Tai pagrindžiama tomis pačiomis geometrinėmis majorantėmis kaip vieno kintamojo atveju (Teorema 1.5). Teoremos apie lygiaverčius kelių kintamųjų funkcijų apibrėžimus nereikės.

Teorema 23.1 (Analizinė Pikaro teorema). *Tegul funkcija F yra analizinė taško $(z_0, y_0) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^m$ aplinkoje. Esant tam tikram $r > 0$, egzistuoja holomorfinis uždavinio sprendinys:*

$$y'(z) = F(z, y(z)), \qquad y(z_0) = y_0, \qquad |z - z_0| < r.$$

Bet kurie du holomorfiniai sprendiniai su šiais pradiniais duomenimis sutampa taško z_0 aplinkoje.

Įrodymas. Konvergavimo srities viduje pasirinkime uždarą skritulių sandaugą $|z - z_0| \le R$, $\|y - y_0\| \le b$ taip, kad ir šiek tiek didesnė skritulių sandauga liktų konvergavimo srityje. Diferencijuotos eilutės ten konverguoja tolygiai. Todėl $\|F\| \le M$ ir $\|F(z, u) - F(z, v)\| \le L\,\|u - v\|$ su baigtinėmis konstantomis M, L. Antrąjį įvertį gauname, integruodami išvestinę y atžvilgiu atkarpa nuo u iki v. Ši atkarpa priklauso iškilajai skritulių sandaugai.

Pasirinkime $0 < r < R$ taip, kad $rM \le b$ ir $rL < 1$. Tegul aibę X sudaro funkcijos, kurios yra tolydžios aibėje $\overline{D(z_0, r)}$, holomorfinės jos viduje ir tenkina $\|y - y_0\|_\infty \le b$. Tai yra pilnos erdvės su supremumo norma uždaras poaibis (Teorema 1.1). Pagal Moreros teoremą holomorfinių funkcijų tolygiosios ribos yra holomorfinės (Teorema 10.8), todėl erdvė X yra

pilna. Pikaro atvaizdavimą apibrėžkime formule

$$(\mathcal{P}y)(z) = y_0 + \int_{z_0}^{z} F(\zeta, y(\zeta))\,\mathrm{d}\zeta.$$

Integruojame tiesia atkarpa. Kompozicija su y yra holomorfinė, nes bendra eilutė virsta lokaliai tolygiai konverguojančia holomorfinių funkcijų eilute. Pagal Koši teoremą apie pirmykštę funkciją skritulyje (Teorema 9.4) integralo išvestinė yra $F(z, y(z))$. Iš atkarpos ilgio gauname

$$\|\mathcal{P}y - y_0\|_\infty \le rM, \qquad \|\mathcal{P}y - \mathcal{P}v\|_\infty \le rL\,\|y - v\|_\infty .$$

Banacho sutraukiančiųjų atvaizdavimų principas duoda vienintelį nejudamąjį tašką (Teorema 1.6). Diferencijuodami jo integralinę lygtį, įrodome diferencialinę lygtį. Kito sprendinio skritulį galima sumažinti taip, kad dėl tolydumo jo reikšmės liktų toje pačioje y skritulių sandaugoje. Integruojant jo išvestinę, matyti, kad jis yra nejudamasis taškas mažesniame skritulyje. Ten tas pats sutraukimas įrodo vienatį. ∎

Pavyzdžiui, lygties $y' = y^2$ su sąlyga $y(0) = 1$ sprendinys yra $y(z) = (1 - z)^{-1}$. Jo išvestinė yra $(1 - z)^{-2} = y(z)^2$. Šio sprendinio polius taške 1 parodo, kodėl vietinė teorema negarantuoja sveikojo sprendinio. Tiesinė antrosios eilės lygtis, kurios koeficientai yra analiziniai taško aplinkoje, virsta pirmosios eilės sistema kintamiesiems (y, y'). Taigi kiekvienai pradinių reikšmių porai tame taške egzistuoja vienintelis analizinis sprendinys.

23.2 Reguliarusis ypatingasis taškas

Sakysime, kad nulis yra *ne blogesnis kaip reguliarusis ypatingasis lygties taškas*, jei lygtį galima užrašyti pavidalu

$$z^2 y'' + z p(z) y' + q(z) y = 0, \qquad p, q \text{ yra holomorfinės srityje } |z| < R. \tag{23.1}$$

Šis apibrėžimas apima ir lygtis, kurių normuotieji koeficientai pratęsiami į paprastąjį tašką. Užrašykime $p(z) = \sum_{j\ge 0} p_j z^j$ ir $q(z) = \sum_{j\ge 0} q_j z^j$. *Rodiklių polinomas* yra $P(r) = r(r-1) + p_0 r + q_0$. *Frobenijaus sprendinys* yra pavidalo $y = z^r \sum_{n\ge 0} a_n z^n$, kai $a_0 \neq 0$ ir pasirinkta laipsnio $z^r = \exp(r \log z)$ šaka.

Teorema 23.2 (Nerezonansinė Frobenijaus teorema). *Tegul skaičiai r_1, r_2 yra polinomo P šaknys ir $r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}$. Skritulyje su pjūviu $0 < |z| < R$, $-\pi < \arg z < \pi$ egzistuoja sprendiniai*

$$y_j(z) = z^{r_j} A_j(z), \qquad A_j(0) = 1, \qquad j = 1, 2,$$

čia funkcija A_j yra holomorfinė srityje $|z| < R$. Šie sprendiniai yra tiesiškai nepriklausomi. Kiekvienas holomorfinis sprendinys skritulyje su pjūviu yra jų tiesinis darinys.

Įrodymas. Pasirinkime vieną šaknį r ir imkime $a_0 = 1$. Įstatę eilutę ir surinkę laipsnio z^{r+n} koeficientą, gauname

$$P(r+n)a_n = -\sum_{j=1}^{n} \bigl((r+n-j)p_j + q_j\bigr) a_{n-j}, \qquad n \ge 1. \tag{23.2}$$

Pastovusis koeficientas yra $P(r)a_0 = 0$. Reikšmė $P(r+n)$ gali būti nulinė tik tada, kai $r+n$ yra kita šaknis. Todėl nesveikasis šaknų skirtumas užtikrina, kad visi vardikliai yra nenuliniai. Taip apibrėžiami visi koeficientai.

Įrodysime konvergavimą, užuot iš anksto laikę formaliąją eilutę sprendiniu. Pasirinkime $0 < u < v < R$. Iš Koši koeficientų įverčio (10.3) gauname $|p_j|, |q_j| \le Mv^{-j}$ su viena konstanta M. Be to, $P(r+n) = n^2 + (2r + p_0 - 1)n$, todėl $|P(r+n)| \ge cn^2$ visiems sveikiesiems $n \ge 1$ su tam tikra konstanta $c > 0$. Jei $|a_m|u^m \le B$, kai $m < n$, iš rekurentinio sąryšio gauname

$$|a_n|u^n \le \frac{MB(|r| + n + 1)}{cn^2} \sum_{j=1}^{n} (u/v)^j \le \frac{CB}{n}.$$

Konstanta C nepriklauso nei nuo n, nei nuo B. Pasirinkime $N \ge C$, o konstantą B imkime tokią, kad ji aprėžtų baigtinį koeficientų rinkinį, kai $n \le N$. Pagal indukciją įvertis galioja kiekvienam n. Kai $|z| < u$, eilutę majoruoja $B\sum(|z|/u)^n$. Kadangi skaičius $u < R$ buvo laisvai pasirinktas, eilutės konvergavimo spindulys yra ne mažesnis už R. Dabar diferencijavimas panariui pagrindžia eilutės įstatymą į lygtį ir įrodo lygtį.

Vronskio determinantas, apibrėžtas formule $W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_1' y_2$, skiriasi nuo srauto apibrėžimo srities W, apibrėžtos 2-ojoje paskaitoje. Skritulyje su pjūviu, taško nulio aplinkoje, galioja

$$W(y_1, y_2)(z) = (r_2 - r_1) z^{r_1 + r_2 - 1}(1 + O(z))$$

Šią formulę gauname, diferencijuodami $z^{r_j}(1+O(z))$ su analizinėmis liekanomis. Koeficientas $r_2 - r_1$ yra nenulinis. Todėl abiejų sprendinių pradinių reikšmių vektoriai yra nepriklausomi tam tikrame paprastajame taške arti nulio. Kitam sprendiniui pasirinkime tiesinį darinį, kurio reikšmė ir išvestinė tame taške sutampa su to sprendinio reikšme ir išvestine. Analizinė Pikaro teorema užtikrina vienatį ir duoda lygybę šio taško aplinkoje. Vienaties teorema jungiajame skritulyje su pjūviu duoda lygybę visur (Teorema 10.6). Taip įrodoma ir tiesinė nepriklausomybė šioje srityje. ∎

Oilerio lygties su $p(z) = 1/2$ ir $q(z) = -1/2$ rodiklių polinomas yra $(r-1)(r+1/2)$. Rekurentinio sąryšio dešinioji pusė yra nulinė, todėl sprendiniai yra z ir $z^{-1/2}$. Pratęsus aplink nulį prieš laikrodžio rodyklę, antrasis sprendinys padauginamas iš $e^{-\pi \mathrm{i}} = -1$.

Nepastovus koeficientas leidžia rekurentiniu sąryšiu gauti netrivialias eilutes. Nagrinėkime lygtį

$$z^2 y'' + z(1+z)y' - \frac{1}{16} y = 0.$$

Čia $p_0 = 1$, $p_1 = 1$ ir $q_0 = -1/16$; visi kiti koeficientų nariai išnyksta. Rodiklių polinomas ir jo šaknys yra

$$P(r) = r^2 - \frac{1}{16}, \qquad r_1 = \frac{1}{4}, \qquad r_2 = -\frac{1}{4}.$$

Jų skirtumas nėra sveikasis skaičius. Kiekvienai šakniai rekurentinis sąryšis supaprastėja iki

$$a_n = -\frac{r + n - 1}{n(n + 2r)} a_{n-1}, \qquad a_0 = 1.$$

Teigiamajai šakniai pirmieji žingsniai duoda

$$a_1 = -\frac{1/4}{3/2} = -\frac{1}{6}, \qquad a_2 = -\frac{5/4}{5}\left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{24}, \qquad a_3 = -\frac{9/4}{21/2}\frac{1}{24} = -\frac{1}{112}.$$

Ankstesni teigiamosios šaknies koeficientai ir atitinkami neigiamosios šaknies koeficientai duoda du sprendinius

$$y_1(z) = z^{1/4}\left(1 - \frac{z}{6} + \frac{z^2}{24} - \frac{z^3}{112} + O(z^4)\right),$$
$$y_2(z) = z^{-1/4}\left(1 + \frac{z}{2} - \frac{z^2}{8} + \frac{7z^3}{240} + O(z^4)\right).$$

Teorema įrodo visų koeficientų eilučių konvergavimą, o ne vien narių susiprastinimą baigtinėje dalinėje sumoje. Vieną kartą teigiamai apėjus nulį, pirmasis sprendinys padauginamas iš i, o antrasis – iš −i. Pačios analizinės koeficientų eilutės grįžta nepakitusios.

Jei šaknų skirtumas yra sveikasis skaičius, rekurentinis sąryšis gali neapibrėžti koeficiento dėl nulinio vardiklio. Rezonansinę Frobenijaus teoremą cituojame iš Bender–Orszag, §3.3, p. 68–75. Surikiuokime šaknis taip, kad $r_1 - r_2 = N \geq 0$. Vienas sprendinys yra $z^{r_1}A_1(z)$. Antrasis nepriklausomas sprendinys yra pavidalo $Cy_1(z)\log z + z^{r_2}A_2(z)$ su analizinėmis koeficientų eilutėmis. Kai šaknys yra skirtingos, logaritminio nario koeficientas C gali būti nulinis. Kai šaknis yra kartotinė, jis yra nenulinis. Jungimo formulės šiuo atveju neišplaukia iš anksčiau pateikto nerezonansinio įrodymo.

23.3 Gauso lygtis ir Oilerio integralas

Kylantysis faktorialas apibrėžiamas lygybėmis $(a)_0 = 1$ ir $(a)_n = a(a+1)\cdots(a+n-1)$ sveikiesiems $n \geq 1$. *Gauso funkciją* iš pradžių apibrėžiame laipsnine eilute

$$ {}_2F_1(a,b;c;z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} z^n, \qquad |z|<1, \qquad c \notin \{0,-1,-2,\dots\}. \tag{23.3} $$

Jos koeficientai d_n tenkina sąryšį $(n+1)(n+c)d_{n+1} = (n+a)(n+b)d_n$. Jei eilutė nesibaigia, gretimų koeficientų santykis artėja į 1. Todėl eilutė konverguoja absoliučiai, kai $|z|<1$. Koeficientas prie z^n toliau pateiktoje lygtyje duoda būtent šį rekurentinį sąryšį su visais nariais, perkeltais į vieną pusę. Taigi diferencijuodami panariui, įrodome

$$ z(1-z)y'' + [c - (a+b+1)z]y' - aby = 0. \tag{23.4} $$

Pavyzdžiui, ${}_2F_1(1,2;3;z) = 1 + 2z/3 + z^2/2 + \cdots$.

Gauso lygties taškai nulis ir vienetas yra ne blogesni kaip reguliarieji ypatingieji taškai. Ties nuliu, padauginę lygtį iš $z/(1-z)$, gauname Frobenijaus pavidalą, kuriame $p(0) = c$ ir $q(0) = 0$. Todėl jos rodiklių polinomas yra

$$ P_0(r) = r(r-1) + cr = r(r+c-1). $$

Rodikliai ties nuliu yra 0 ir $1-c$. Ties vienetu naudokime vietinę koordinatę $\zeta = 1 - z$ ir pažymėkime $Y(\zeta) = y(1-\zeta)$. Kadangi $y' = -Y'$ ir $y'' = Y''$, pakeistoji lygtis yra

$$ \zeta(1-\zeta)Y'' + [a+b+1-c-(a+b+1)\zeta]Y' - abY = 0. $$

Jos Frobenijaus pavidalo koeficientų reikšmės yra $p(0) = a+b+1-c$ ir $q(0)=0$. Taigi rodiklių polinomas ties vienetu yra

$$ \begin{aligned} P_1(r) &= r(r-1) + (a+b+1-c)r \\ &= r(r+a+b-c). \end{aligned} $$

Rodikliai ties vienetu yra 0 ir $c-a-b$.

Teorema 23.3 (Oilerio integralas). *Jei* $\operatorname{Re} c > \operatorname{Re} b > 0$, *tai srityje* $\mathbb{C}\setminus[1,\infty)$ *Gauso eilutė pratęsiama į holomorfinę funkciją*

$$ \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 t^{b-1}(1-t)^{c-b-1}(1-zt)^{-a}\,\mathrm{d}t. \tag{23.5} $$

Laipsnius ties intervalo galais apibrėžiame realiaisiais logaritmais, o reiškinyje $(1-zt)^{-a} = \exp(-a\log(1-zt))$ *naudojame pagrindinį logaritmą.*

Įrodymas. Kai z nepriklauso $[1,\infty)$ ir $0 \le t \le 1$, skaičius $1 - zt$ nepriklauso neteigiamajai realiajai pusašei. Kiekvienoje kompaktinėje šių z aibėje jo pagrindinis logaritmas yra tolygiai aprėžtas. Tai lemia tolydumas kompaktinėje sandaugoje su $[0,1]$. Todėl pointegralinės funkcijos modulis neviršija konstantos, padaugintos iš $t^{\operatorname{Re} b-1}(1-t)^{\operatorname{Re}(c-b)-1}$. Ši funkcija yra integruojama. Holomorfiškumą įrodo holomorfinių integralų su parametru teorema (Teorema 10.9).

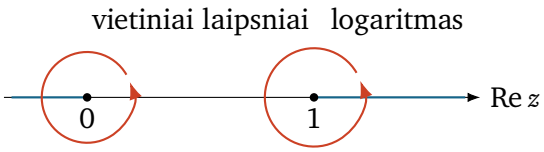
Kai $|z| < 1$, išskleiskime $(1-zt)^{-a} = \sum_{n\ge 0}(a)_n (zt)^n/n!$ tolygiai pagal $t \in [0,1]$. Šią binominę eilutę gauname, skleisdami analizinę funkciją $e^{-a\log(1-w)}$. Lygtis $(1-w)f' = af$ rekurentiškai duoda jos koeficientus $(a)_n/n!$, pradedant nuo $f(0) = 1$. Tolygus absoliutus konvergavimas leidžia integruoti panariui su integruojamu svoriu ties intervalo galais. Iš beta funkcijos tapatybės (Teorema 13.2) gauname

$$\frac{B(b+n, c-b)}{B(b, c-b)} = \frac{(b)_n}{(c)_n}.$$

Šią lygybę įrodo gama funkcijos rekurentinė lygtis, taip pat ir kompleksiniams parametrams nurodytoje srityje. Padauginę iš likusio koeficiento, gauname būtent eilutę (23.3). Taip įrodomas tęsimas. ∎

23.4 Tęsimas aplink ypatingąjį tašką

Prisiminkime iš § 19.1, kad *gemalas* nusako holomorfinę funkciją taško aplinkoje. Dvi tokios funkcijos nusako tą patį gemalą, jei jos sutampa tam tikroje to taško aplinkoje. Vietinį sprendinį tęsiant uždara kilpa, jo gemalas gali pakisti. Šis pokytis yra sprendinio *monodromija* išilgai tos kilpos. Ankstesni Frobenijaus daugikliai, apėjus nulį, padauginami iš $e^{2\pi \mathrm{i} r_j}$, o jų analizinės koeficientų funkcijos grįžta į pradines reikšmes. Kilpos ir pasirinkti pjūviai šiame teiginyje atlieka skirtingus vaidmenis.



Pjūviais pasirenkamos vienareikšmės šakos. Tęsimo kilpa kerta pjūvį, o tęsiant sekamas analizinės funkcijos gemalas, iš naujo nepriskiriant pagrindinės reikšmės.

Kai $a = b = 1$ ir $c = 2$, rodikliai ties nuliu yra 0 ir -1. Ties vienetu abu rodikliai yra nuliniai. Šis pavyzdys yra rezonansinis abiejuose taškuose. Oilerio integralas leidžia funkciją apskaičiuoti tiesiogiai (Teorema 23.3):

$${}_2F_1(1,1;2;z) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1-zt} = -\frac{\log(1-z)}{z}.$$

Tariamasis singuliarumas ties nuliu yra pašalinamas, o funkcijos reikšmė ten yra 1. Kai kilpa einama prieš laikrodžio rodyklę aplink 1, vengiant 0, reiškinys $1-z$ vieną kartą apeina nulį prieš laikrodžio rodyklę. Tęsiamas logaritmas padidėja dydžiu $2\pi\mathrm{i}$. Todėl sprendinio pokytis yra $-2\pi\mathrm{i}/z$. Tai yra konkretus monodromijos apskaičiavimas, o ne teiginys apie visą monodromijos grupę su bet kokiais Gauso funkcijos parametrais.

23.5 Dvi kitos lygčių šeimos

Kumerio lygtis yra $zy'' + (c - z)y' - ay = 0$. *Beselio lygtis*, kurios eilė yra μ, užrašoma $z^2y'' + zy' + (z^2 - \mu^2)y = 0$. Eilė μ skiriasi nuo dažnio ν, vartojamo Furjė konvencijoje. Abiejų lygčių taškas nulis yra ne blogesnis kaip reguliarusis ypatingasis taškas. Jų rodiklių polinomai yra atitinkamai $r(r+c-1)$ ir $r^2-\mu^2$. Taigi Frobenijaus konstrukcija tinka, kai šaknų skirtumas nėra sveikasis skaičius. Šių lygčių globaliųjų jungimo formulių čia nenagrinėsime. Kvantinėse radialinėse lygtyse sprendinio pasirinkimas ties vienu intervalo galu savaime nenulemia jo elgesio ties kitu galu.

Santrauka.

- Analizinė funkcija, nusakoma bendra laipsnine eilute, duoda vienintelį vietinį analizinį uždavinio su pradine sąlyga sprendinį.
- Kai rodiklių polinomo šaknų skirtumas nėra sveikasis skaičius, gaunamos dvi konverguojančios Frobenijaus eilutės. Rezonansinio atvejo logaritminės alternatyvos yra cituojamos.
- Gauso rekurentinis sąryšis duoda diferencialinę lygtį. Oilerio integralas pratęsia Gauso eilutę, kai $\operatorname{Re} c > \operatorname{Re} b > 0$.
- Apėjus kilpą, vietinis laipsnis padauginamas iš $e^{2\pi \mathrm{i} r}$. Logaritminio Gauso pavyzdžio sprendinio pokytis yra $-2\pi\mathrm{i}/z$, apėjus tašką 1.

Posūkio taškų analizėje 28-ojoje paskaitoje naudosime analizines modelines lygtis, išlaikydami atskirą aproksimacijos paklaidą.

Literatūra

G. Teschl, *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*, AMS, 2012, §4.1, p. 111–114. C. M. Bender and S. A. Orszag, *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*, McGraw–Hill, 1978, §§3.1–3.3, p. 62–75. N. Jacob and K. P. Evans, *A Course in Analysis*, t. IV, World Scientific, 2018, 20 ir 22 sk., p. 335–339 ir 379–382. Šaltinyje vartojami tie patys Gauso parametrai ir ta pati Oilerio šaka.